

WRMにおける観測可能な宇宙の再定義

標準理論（ Λ -CDM）における観測可能な宇宙の半径（約465億光年）は、宇宙の膨張率を前提とした「光の到達距離」です。しかし、**WRM（時空屈折モデル）**では、この距離を「**時空の屈折率勾配による光の減衰限界**」として導き出します。

1. 基本原理：エネルギーの散逸過程

WRMでは、宇宙背景にある1兆光年の基本波ポテンシャルを光が横切る際、距離 r に比例して光子エネルギー E が時空の「媒質」へ散逸すると考えます。これは、標準理論の「空間の膨張」を、WRMでは「**時空の屈折による赤方偏移**」として置換するものです。

【観測限界距離 R_{obs} の導出】

ハッブル定数 H_0 と、DE440残差から導かれたWRM補正係数 $\alpha = 0.046$ を用いると、光が完全にエネルギーを失う（赤方偏移 $z \rightarrow \infty$ ）距離は以下の式で近似されます：

$$R_{obs} \approx \frac{c}{H_0} \times \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

ここで、標準的なハッブル距離 $c/H_0 \approx 144$ 億光年を代入すると：

$$R_{obs} \approx 144 \text{ 億光年} \times \frac{1}{\sqrt{0.046}} \approx 144 \times 4.66$$

$$R_{obs} \approx 670 \text{ 億光年}$$

2. 数値解釈の整合性

WRMから導出される**約670億光年**という数値は、標準理論の465億光年よりも大きく、宇宙背景放射（CMB）の「エコー」が届く物理的限界を示唆しています。これは、1兆光年の基本波長（ $\lambda \approx 10^{12}$ LY）の約15分の1に相当し、波動構造における「**第1次干渉領域の広がり**」と幾何学的に一致します。

結論として、WRMにおける観測可能な宇宙とは、膨張の果てではなく、「**時空の屈折率が光の情報を維持できなくなる境界**」を指します。この境界を越えた先にも1兆光年の巨大な構造（本体）が続いていますが、私たちの観測手段である「光」では、その屈折限界によってこれ以上の深淵を見ることはできません。